

Тема: Приближённое вычисление вероятностей для биномиального распределения

Проведите вычислительный эксперимент для сравнения значений функции вероятности биномиального распределения и значениями, вычисленными приближённо при помощи распределения Пуассона и локальной теоремы Муавра-Лапласа. Для эксперимента заданы значения $n_{min} = 10$, $n_{max} = 1000$ и множество значений $p = \{0,0005, 0,005, 0,05, 0,25, 0,5, 0,75, 0,9, 0,95, 0,995, 0,9995\}$. Значения n изменяются от n_{min} до n_{max} с шагом 10. Вычислите вероятности $P(X = m)$ для всех возможных случаев. Определите попарную относительную погрешность для каждого способа и каждого p . Запишите полученные результаты в DataFrame. Определите среднюю погрешность и её исправленное среднее квадратическое отклонение для каждой пары n , p . Проанализируйте результаты. Ответьте на вопросы:

- Для каких пар значений n , p применимо приближённое вычисление вероятности при помощи распределения Пуассона?
 - Для каких пар значений n , p применимо приближённое вычисление вероятности при помощи локальной теоремы Муавра-Лапласа?
 - Как влияет на результаты увеличение значения n ?
- Отчёт по работе выполняется в виде jupyter notebook.

Для работы потребуются:

- Модуль *itertools*: функция *product*.
- Модуль *scipy.stats.distributions*:
 - класс *binom*, методы *mean*, *std*, *pmf*;
 - класс *poisson*, метод *pmf*;
 - класс *norm*, метод *pdf*.
- Модуль *Pandas*: класс *DataFrame*, методы *mean*, *std* и функция *concat*.